

Auteur: Dara van Engelen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.6

Bereken q als $x_1 = 3$ en $s_4 = -15$

$$s_n = x_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\Rightarrow -15 = 3 \cdot \frac{1 - q^4}{1 - q} \Leftrightarrow -5 = \frac{1 - q^4}{1 - q} \Leftrightarrow -5 + 5q = 1 - q^4$$

$$\Leftrightarrow q^4 + 5q - 6 = 0 \Leftrightarrow (q - 1)(q + 2)(q^2 - q + 3) = 0$$

$q = 1$ of $q = -2$

$q = 1$: constante rij dus $s_4 = 4 \cdot 3 = 12 \neq -15$ dus kan niet

$q = -2$ is de oplossing.

References